STELLAR COMMUNITY FUND · RONDA 46 · BUILD AWARD, OPEN TRACK

RWAXI · Arquitectura sobre Stellar

Las doce vistas del modelo de Archi, del contexto general a los flujos de datos, con lo que cada una deja decidido.

Carlos Serna, responsable técnico · Nekot, proveedor técnico de RWAXI Corp.
Versión 0.2 · 30 de septiembre de 2026 · Borrador para revisión del equipo

PUNTO DE PARTIDA

La decisión de la que sale todo lo demás

RWAXI emite y administra tokens de valores respaldados por activos reales en Stellar. El primer vehículo es Avista Beach Tokenization Fund I, con villas y lotes en Los Córdobas (Córdoba, Colombia), distribuido bajo la Regulación S de Estados Unidos.

> Las reglas de transferencia se ejecutan dentro del contrato del token, no en una base de datos que el operador pueda editar.

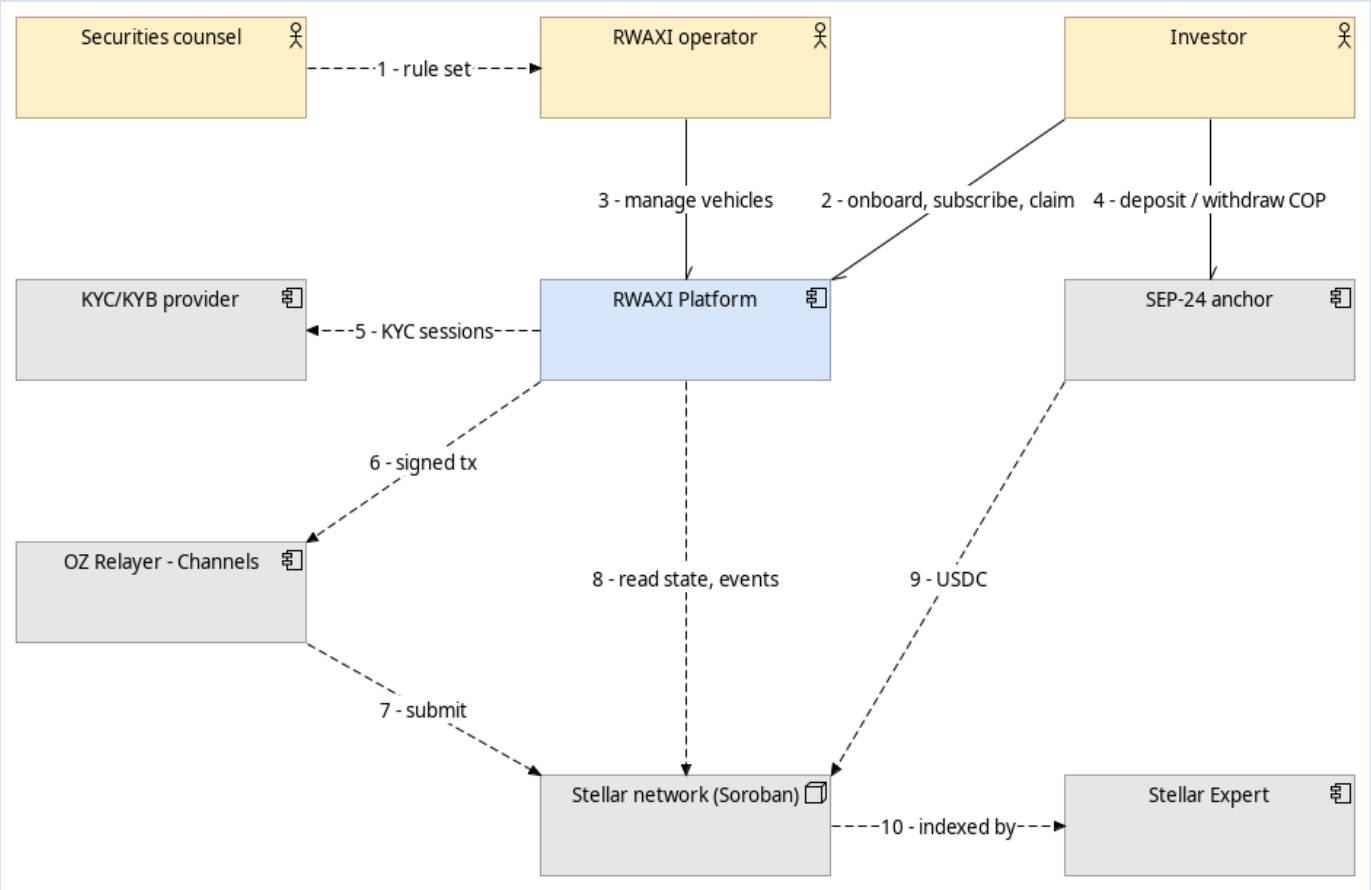
Cada transferencia, emisión o quema verifica la identidad de las dos partes y corre los módulos de cumplimiento del vehículo en la misma transacción. Si algo falla, se revierte todo. Por eso no importa desde dónde llegue la operación: nuestra API, otra billetera o una llamada directa al contrato pasan por el mismo control.

Lo que pide el Build Award	Cómo lo resolvemos	Vistas
Integración con Stellar clara	Módulos RWA, identidad y cumplimiento de OpenZeppelin stellar-contracts, smart accounts con passkey, OZ Relayer para las comisiones, USDC y ancla SEP-24.	C4-2, C4-3
Alcance ambicioso pero acotado	Cinco contratos propios. El resto es código de OpenZeppelin que solo configuramos.	C4-3
Entregables verificables	La transferencia bloqueada y la permitida del spike quedan con hash público en Stellar Expert.	Flujo 1, DFD 2
Seguridad pensada desde el diseño	DFD con seis fronteras de confianza como entrada del threat model STRIDE.	DFD 1a, 1b

Colores en todas las vistas: personas · lo que construimos o configuramos (OpenZeppelin y plataforma) · contratos propios de RWAXI · sistemas externos

VISTA C4-1

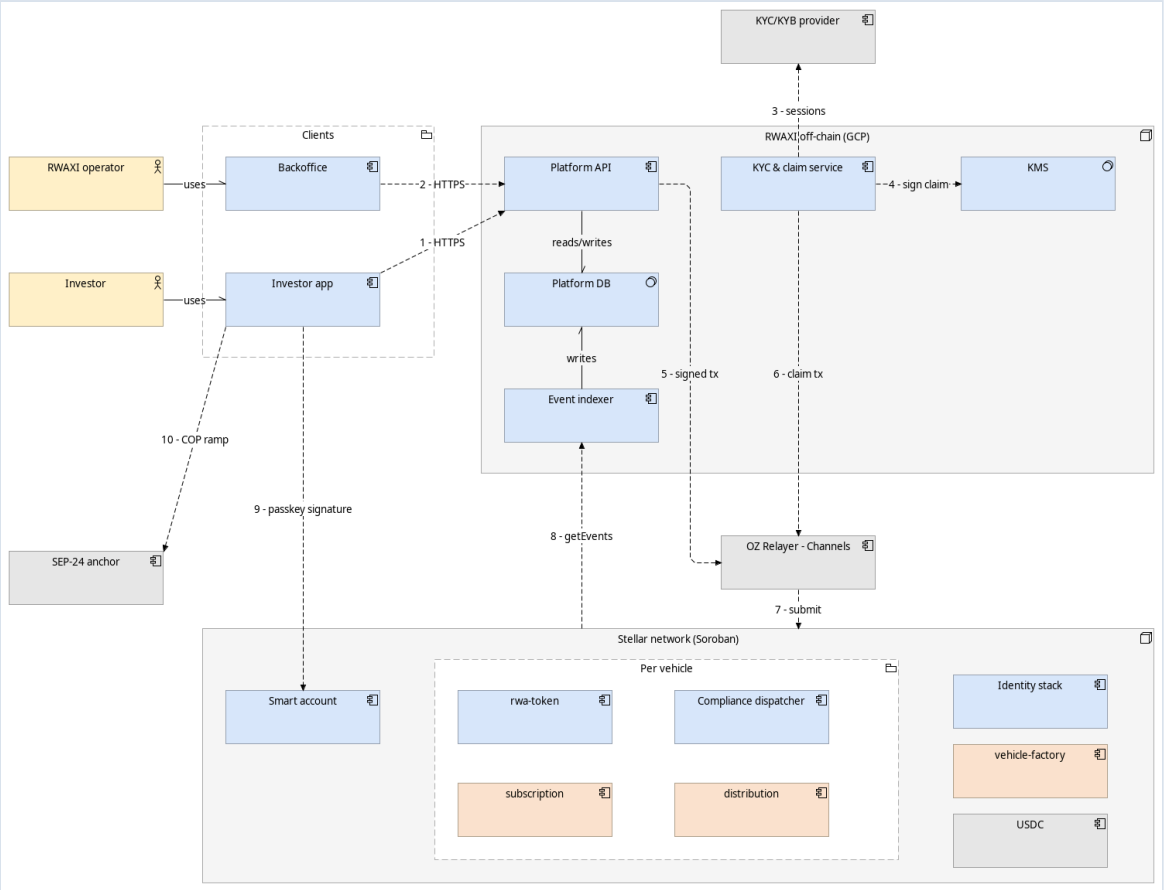
Contexto del sistema



Alrededor de la plataforma hay tres personas: el inversionista, el operador de RWAXI y el abogado de valores. El abogado nunca toca el sistema. Le entrega al operador las reglas por escrito y el operador las vuelve configuración de módulos. Todo lo que mueve dinero o propiedad termina en Stellar, y el resultado queda público en Stellar Expert. El KYC y la rampa en pesos se quedan con proveedores con licencia, a propósito: no queremos guardar documentos ni manejar fiat.

VISTA C4-2

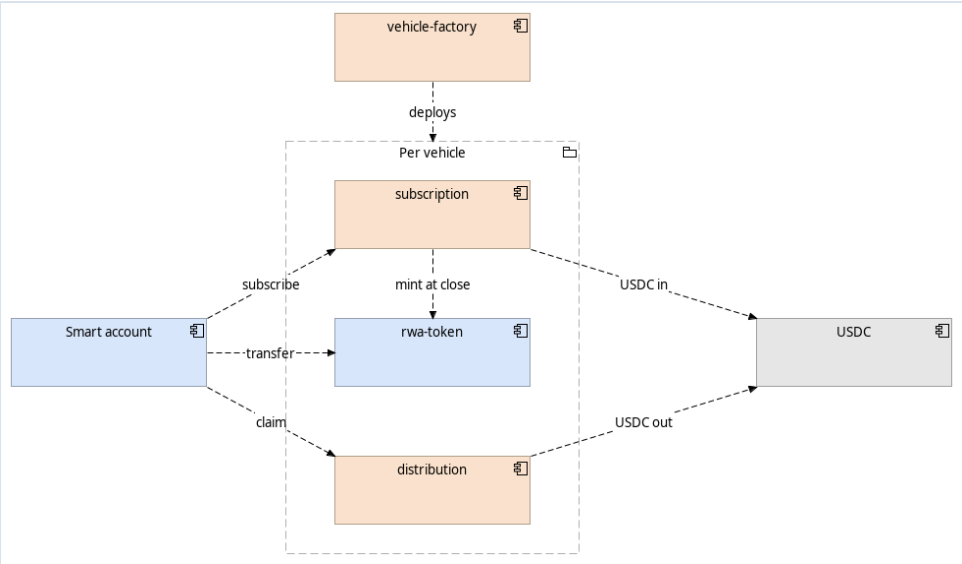
Contenedores

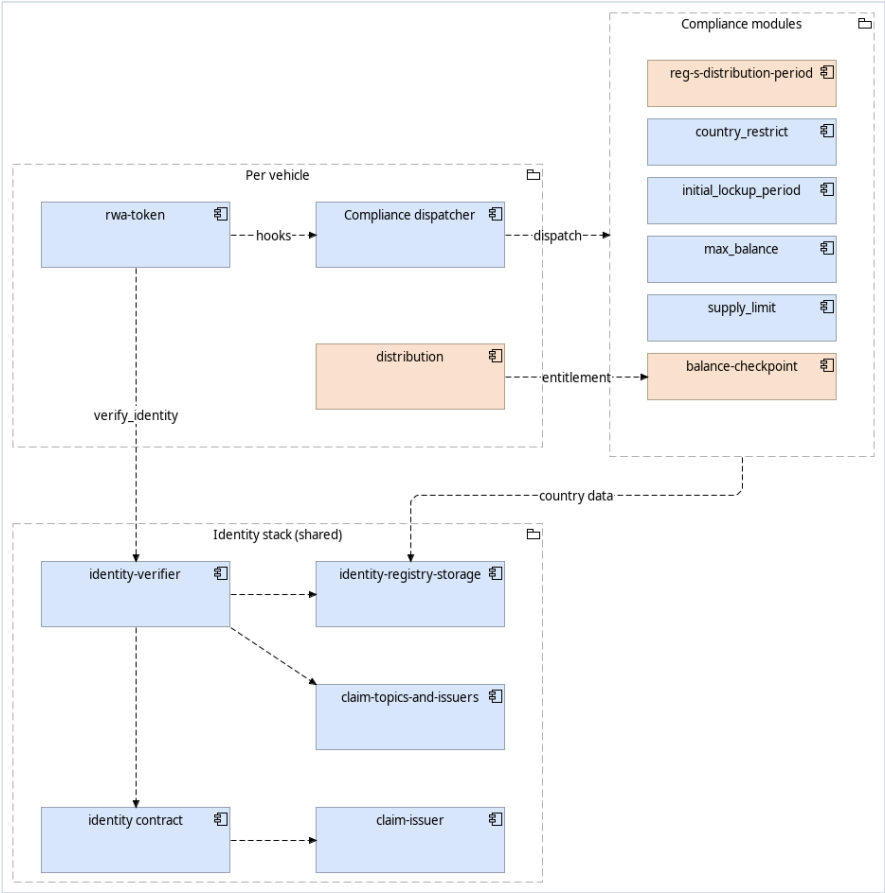


Tres bloques: los clientes (app del inversionista y backoffice), lo que corre en nuestro proyecto de GCP y los contratos en Soroban. El inversionista firma con passkey en el teléfono; la API arma y simula transacciones, pero nunca tiene una llave suya. Solo el servicio de KYC puede usar la llave de firma de claims que está en KMS. Todo sale por el OZ Relayer, así que el inversionista no necesita comprar XLM. El indexador llena Postgres para pantallas y reportes; la fuente de verdad es el ledger.

VISTA C4-3

Componentes on-chain

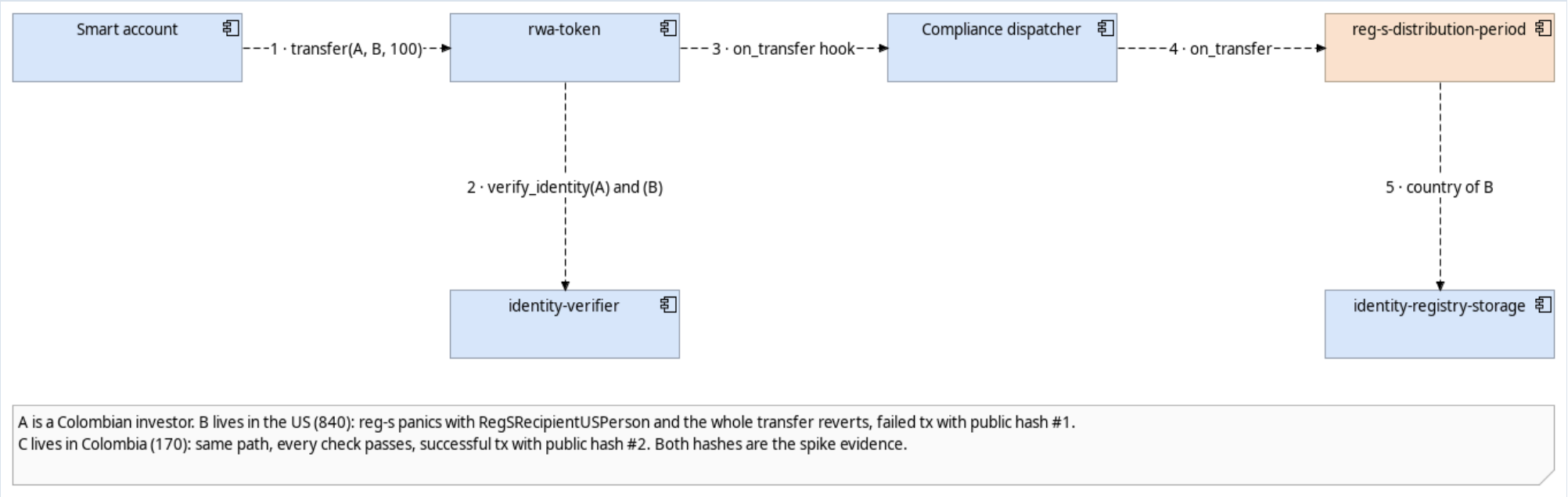




Partimos este nivel en dos porque con todos los contratos en una sola figura las líneas se cruzaban. A la izquierda, lo que recibe cada vehículo: la fábrica despliega el set y el smart account del inversionista suscribe, transfiere y reclama. A la derecha, lo que hace que sea un token de valores: el token verifica la identidad de ambas partes y dispara sus hooks; el dispatcher corre los módulos del vehículo. Escribimos dos módulos propios, el de Reg S y el checkpoint de saldos; el resto viene de OpenZeppelin.

FLUJO 1

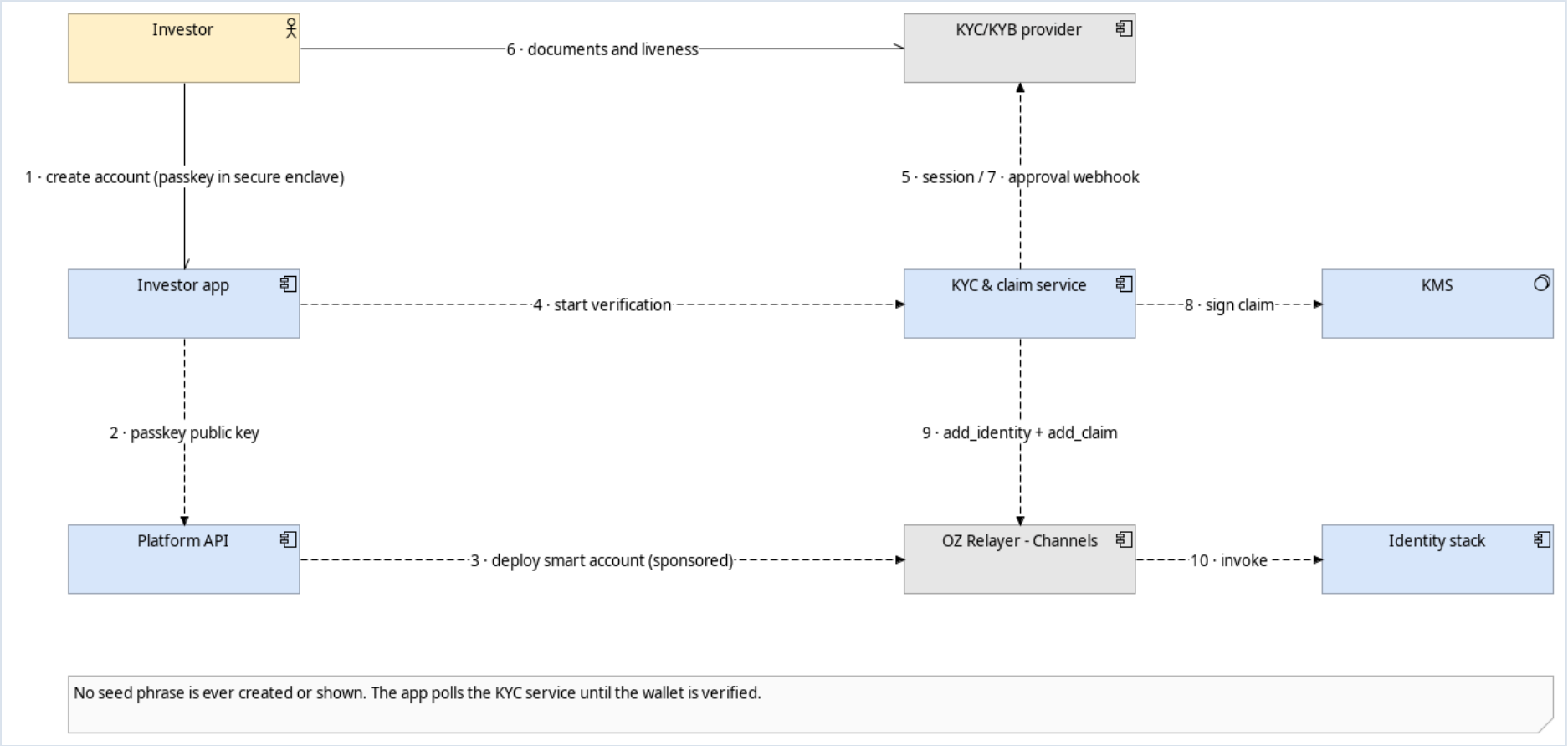
Transferencia con cumplimiento (lo que prueba el spike)



Un inversionista colombiano intenta enviar tokens a un residente de EE. UU. durante el periodo de Reg S. El módulo lee el país del destinatario, rechaza y se revierte toda la transacción; el intento fallido queda con hash público. La misma transferencia a un colombiano pasa. Esos dos hashes son la evidencia central de la postulación.

FLUJO 2

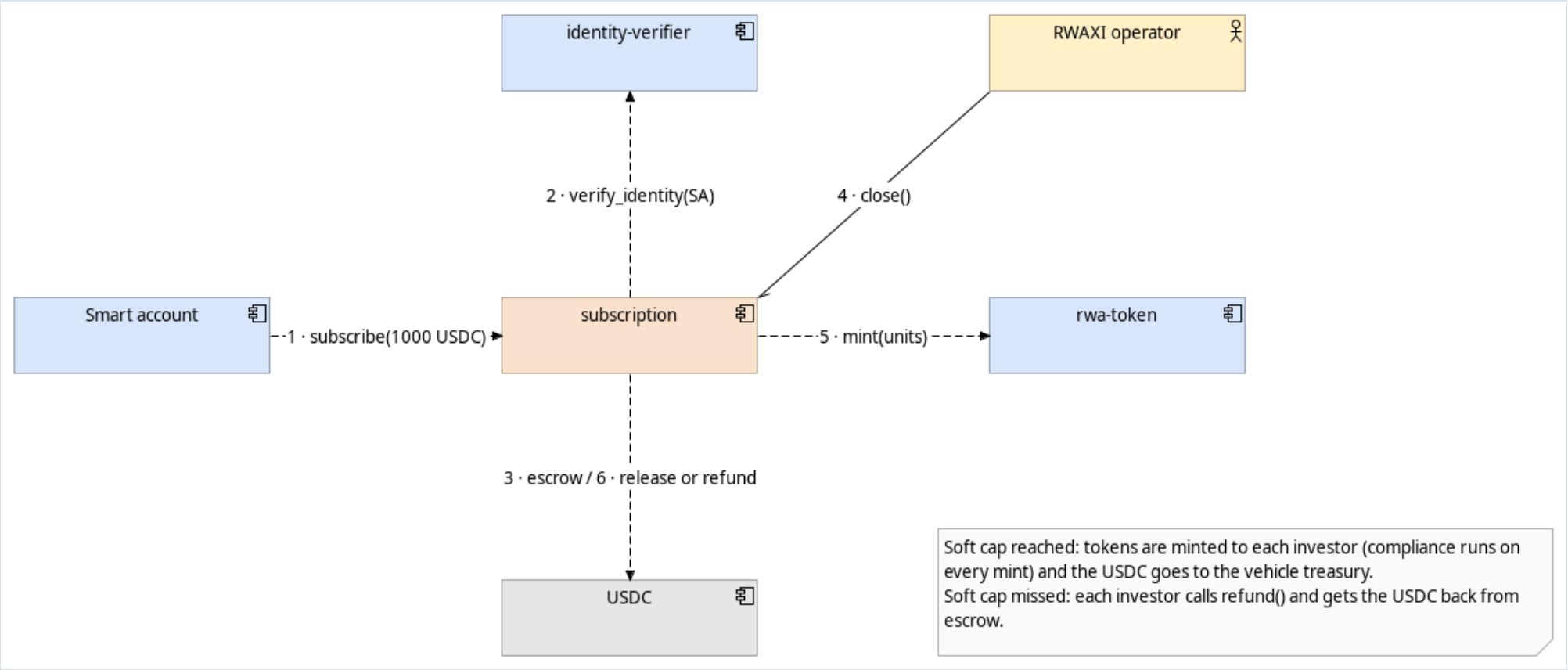
Alta del inversionista: passkey, KYC y claim on-chain



La cuenta nace con una passkey en el teléfono y el smart account se despliega con la comisión patrocinada. Los documentos van directo del teléfono al proveedor de KYC; nosotros recibimos la decisión, firmamos el claim en KMS y lo registramos en el stack de identidad. El inversionista nunca ve una frase semilla.

FLUJO 3

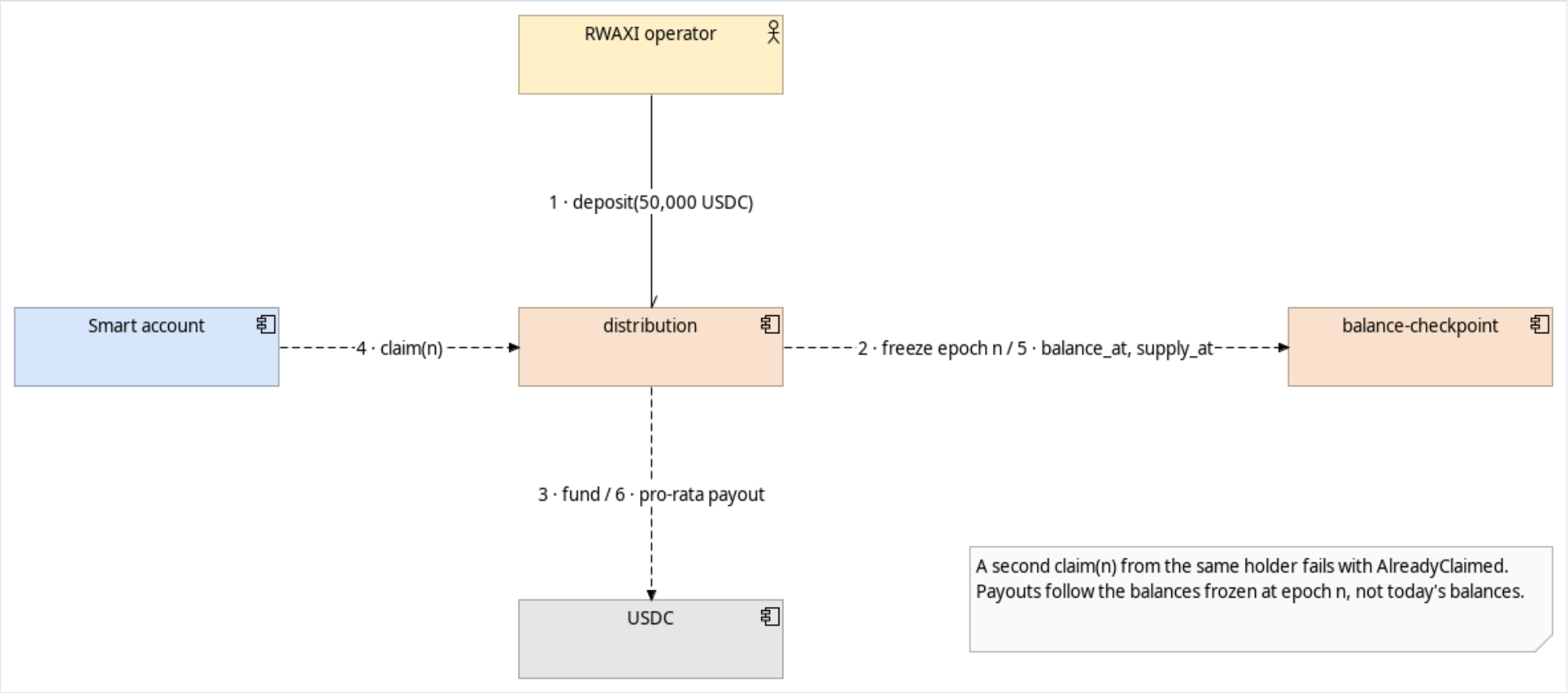
Suscripción (tramo 2)



El contrato de suscripción solo recibe USDC de cuentas verificadas y lo guarda en garantía. Al cierre, si se alcanzó el mínimo, emite los tokens (cada emisión pasa por cumplimiento) y libera el USDC al vehículo. Si no, cada inversionista pide su reembolso sin depender de nadie.

FLUJO 4

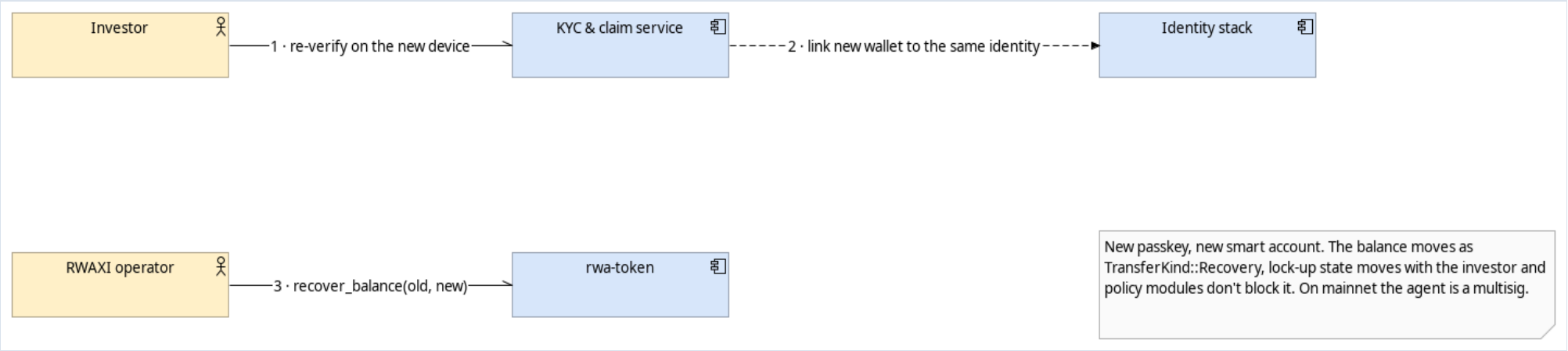
Distribución de rendimientos (tramo 2)



El operador deposita el USDC, el checkpoint congela los saldos de esa época y cada tenedor reclama su parte proporcional. Pagar sobre saldos congelados evita que alguien compre el día antes del pago solo para cobrarlo.

FLUJO 5

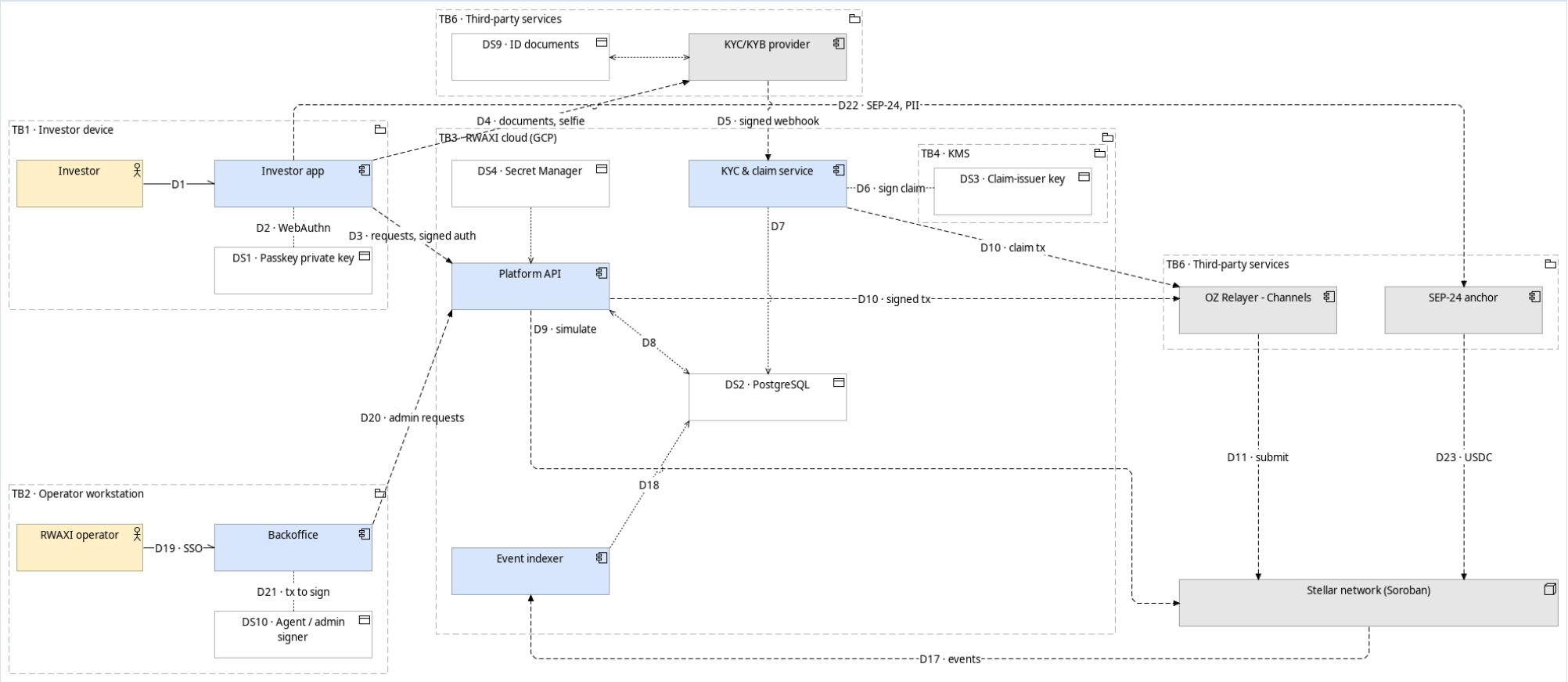
Recuperación por pérdida del teléfono



Perder el teléfono no es perder la inversión. El inversionista se verifica de nuevo en el equipo nuevo, la nueva billetera se liga a la misma identidad y el agente mueve el saldo con recover_balance. En mainnet ese agente es una multifirma, no una persona.

DFD 1A

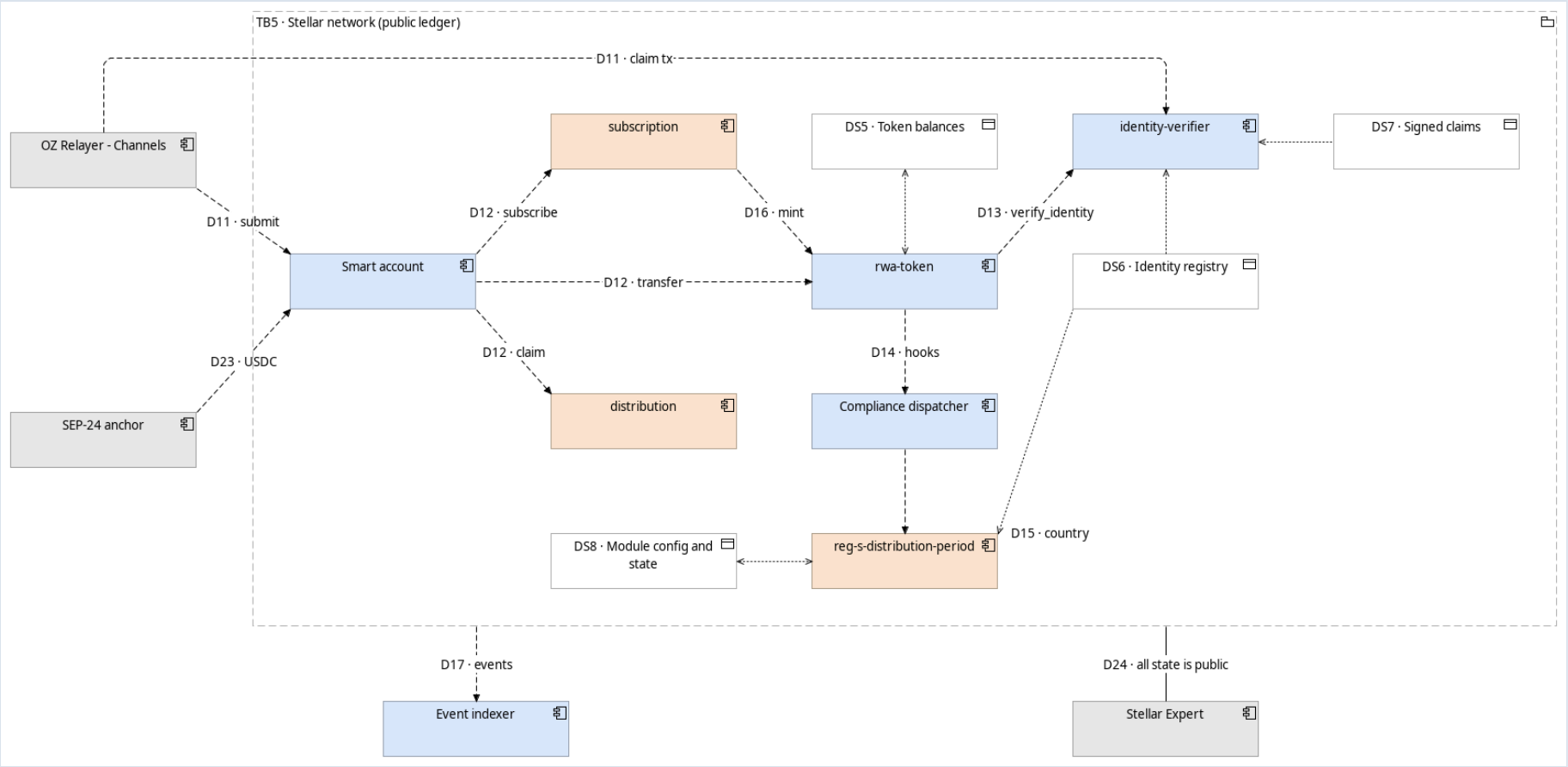
Flujos de datos off-chain



Seguimos la guía de threat modeling de Stellar. Cada caja punteada es una frontera de confianza (TB1 a TB6) y cada flecha un flujo de datos (D1 a D23). Lo más valioso fuera de la cadena es la llave de firma de claims (DS3), aislada en KMS dentro de TB4. Los documentos de identidad (DS9) nunca pasan por nuestros servidores.

DFD 1B

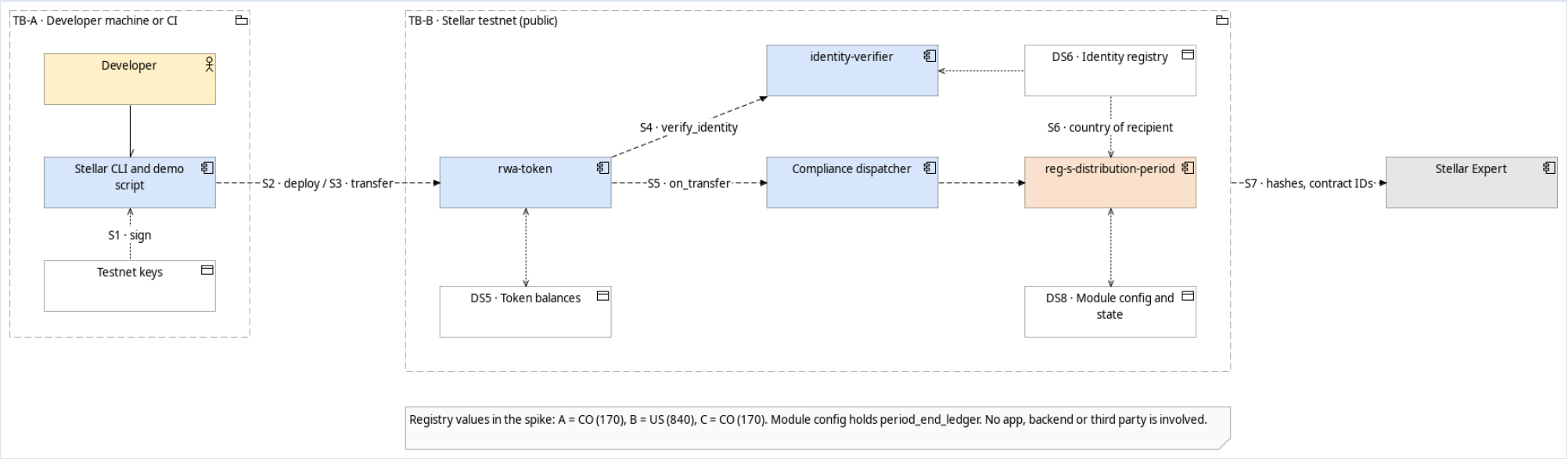
Flujos de datos on-chain



Todo lo que está en TB5 es público. Por eso la regla de diseño es que ningún dato que identifique a una persona por nombre o documento llegue a la cadena: allí solo hay saldos, códigos de país ISO y claims firmados, todos seudónimos.

DFD 2

Flujos de datos del spike en testnet



El spike no tiene app, backend ni terceros. Un desarrollador lo opera con la CLI de Stellar desde su equipo o desde CI. Es el alcance mínimo para producir los dos hashes de la evidencia.

CÓMO SE MANTIENE

Una sola fuente para los diagramas

Las doce vistas salen del mismo modelo de Archi (`docs/architecture/archi/rwaxi-architecture.archimate`), así que todas usan los mismos nombres. Cuando cambia la arquitectura se cambia primero el modelo y se exportan de nuevo las imágenes; los PNG no se editan a mano.

El detalle de cada decisión está en los ADR-001 a ADR-007 del repositorio. Las tablas de flujos, almacenes de datos y fronteras de confianza están en `docs/dataflow.md`.